विद्युत (Elecricity)

विद्युत आवेश (Electric charge):- आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है।

विद्युत आवेश की उत्पत्ति :- सभी पदार्थ परमाणु (Atom) से बने हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्युट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित तथा प्रोटॉन धन आवेशित होता है जबकि न्युट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। सामान्य अवस्था में सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि बराबर ऋण तथा धन आवेश की संख्या एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं।

लेकिन जब किसी परमाणु पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाता है तो उसपर ऋण आवेश आ जाता है तथा जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाता है तो उसपर धन आवेश आ जाता है।

Note:- प्रोटॉन पर आवेश = $+1.6 \times 10^{-19}$ कूलम्ब

इलेक्ट्रॉन पर आवेश = -1.6×10^{-19} कूलम्ब

विद्युत आवेश के प्रकार (Types of Electric charge): विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं |

- **1. धन आवेश (Positive charge):** इलेक्ट्रानों कि कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है |
- **2. ऋण आवेश (Negative charge):** इलेक्ट्रानों कि अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है

Ex. कांच की छड़ को जब रेशम के कपडे से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश (Positive charge) तथा रेशम के कपडे पर ऋण आवेश (Negative charge) आ जाता है।

- समान आवेश एक दुसरे को प्रतिकर्षित करती हैं |
- असमान आवेश एकदूसरे को आकर्षित करती हैं |

कूलाम्ब का नियम (Coulomb's law) : किसी चालक के दो बिन्दुओं के बीच आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल (q_1q_2) के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दुरी (r) के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं |

गणितीय विधि से ,

$F \propto q_1q_2$ ..... (i)

$F \propto 1/r^2$ .....(ii)

$$F = k\frac{q_1\,q_1}{r^2}$$

notesstreet.in

- k एक स्थिरांक है परन्तु k का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है |
- k का निर्वात में मान 9×10^9 Nm^2/C^2 होता है |

स्थैतिक विद्युत (Statics electricity): जब विद्युत आवेश विराम कि स्थिति में रहती हैं तो इसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं |

विद्युत धारा (Current electricity): जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं |

विद्युत धारा एवं आवेश (Electric Current And Charge): विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते है |

परिभाषा :- किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को विद्युत धारा कहते है | , माना Q आवेश अनुप्रस्थ काट से t समय में गुजरता है तो परिभाषा से

विद्युत धारा (I) $= \frac{Q}{t} = \frac{ne}{t}$

एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?

हम जानते हैं कि, एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश (e) = 1.6×10^{-19} C

एक कूलकॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन होगा (Q) = ne

$n = \frac{Q}{e} = 1C / 1.6 \times 10^{-19}$ C

$n = 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन

1 कूलम्ब (Coulomb) : एक कूलम्ब आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकण्ड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है।, जो लगभग 6×10^{18} इलेक्ट्रोनों में समाए आवेश के तुल्य होता है |

- विद्युत धारा किसी चालक/ तार से होकर बहता है |
- विद्युत धारा एक अदिश राशि है |
- विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर (A) है |

1 एम्पियर (1 Ampere): जब एक कूलम्ब आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर धारा कहते है |

$1A = \frac{Q}{t} = \frac{1C}{1s}$

अल्प परिणाम के विद्युत धारा को मिलीऐम्पीयर (milliampere) (mA) या माइक्रोऐम्पीयर (micro ampere) (μA) में दर्शाया जाता है।

1 मिलीऐम्पीयर = 10^{-3} A

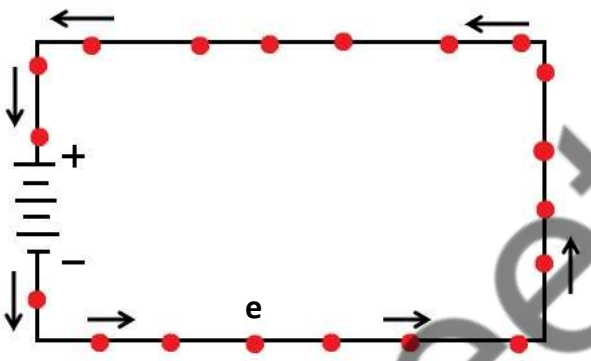
1 माइक्रोऐम्पीयर = 10^{-6} A

notesstreet.in

आवेश संरक्षण का नियम (Law of conservation of charge):- विद्युत आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है | इसका सिर्फ एक वस्तु से दुसरे वस्तु तक स्थानांतरण किया जा सकता है |

इलेक्ट्रोनों का बहाव (Flowing /moving of electrons) :

इलेक्ट्रोंस बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश के द्वारा आकर्षित होते हैं | इसलिए इलेक्ट्रोंस ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं |



विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा (Direction of Flow of Electric Current): चूँकि जब प्राचीन समय में विद्युत के बारे में पता चला था उस समय लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। अत: धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानी जाती थी। जिसे परंपरागत धारा कहते है

परंपरागत धारा (Conventional current) : ,परंपरागत रूप से, धन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा माना जाता है | परंपरागत धारा की दिशा, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रोनों की दिशा के विपरीत होता है |

इलेक्ट्रोनिक धारा (Electronic Current):- इलेक्ट्रॉन की परवाह की दिशा में धारा की दिशा को इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते है

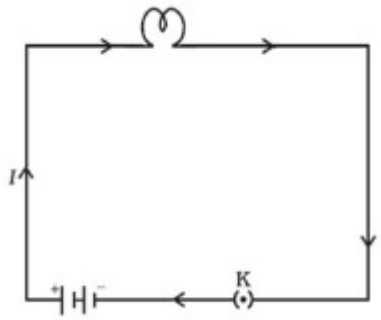
चालक (Conductor) : वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं | उदाहरण : तांबा, सिल्वर, एल्युमीनियम इत्यादि |

- अच्छे चालक धारा के प्रवाह का कम प्रतिरोध करते हैं |
- कुचालकों का धारा के प्रवाह की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है |

कुचालक (Insulator) : वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं | उदाहरण : रबड़, प्लास्टिक, एबोनाईट और काँच इत्यादि |

notesstreet.in

विद्युत परिपथ (Electric Circuit) : किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं |



ऐमीटर (Ammeter): परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे ऐमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, उसके श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है।

गैल्वेनोमीटर (Galvanometer) : गैल्वेनोमीटर एक युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाता है |

विद्युत विभव (Electric potential) : जिस प्रकार पानी का बहाव उपर से नीचे की ओर होता है क्योंकि पानी के लेवल में अंतर होता है ठीक उसी प्रकार विभव में अंतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है, जिस प्रकार पानी उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर प्रवाहित होता है ठीक उसी प्रकार आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है

परिभाषा :- किसी एकांक धनावेश(1C) को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिये जितना कार्य करना पडता है वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है।

विद्युत विभव (v)= $\frac{\text{कार्य(w)}}{\text{आवेश(q)}}$

SI मात्रक जूल/कूलॉम होता है जिसे वोल्ट कहते है

विभवांतर (Potential Difference): किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवान्तर कहते हैं इलेक्ट्रोंस तभी गति करते हैं जब किसी परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच विभवान्तर हो

- विभवान्तर को बैटरी, अथवा डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है |
- किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के सिरों (टर्मिनलों) के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है, जब सेल को किसी चालक परिपथ से जोड़ा जाता है तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा बहने लगती है । किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च के करता है।

notesstreet.in

दो बिन्दुओं के बीच विभवांतर (Potential difference between two points) :-

किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिन्दुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है।

$$\text{दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर (V)} = \frac{\text{किया गया कार्य (W)}}{\text{आवेश (Q)}}$$

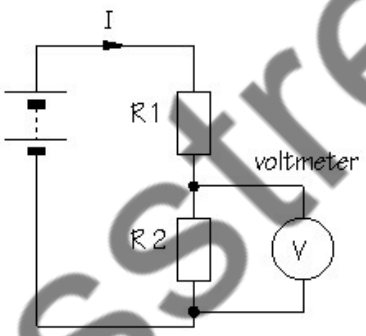
$$V = \frac{W}{Q}$$

- विद्युत विभवांतर का SI मात्राक वोल्ट (V) है जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसान्द्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है।

वोल्टमीटर (Voltmeter):

वोल्टमीटर एक यन्त्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवान्तर को मापा जाता है |

वोल्टमीटर का संयोजन (Connection of voltmeter): वोल्टमीटर को सदैव उन बिन्दुओं से पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है।



ऊपर दिए आकृति में जो की एक विद्युत परिपथ है में प्रतिरोध R_2 के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवान्तर मापना है तो इसके दो सिरों पर वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे | जैसा आकृति में दिखाया गया है, इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम या समान्तर क्रम कहते हैं |

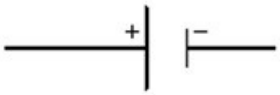
1 वोल्ट विभवान्तर (One volt potential difference):

यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिन्दुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिन्दुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है।

$$1 \text{ वोल्ट} = \frac{1 \text{ जूल}}{1 \text{ कुलोम्ब}}$$

सेल या बैटरी (Cells Or Battery):

सेल (Cell): सेल एक युक्ति है जो अपने अन्दर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवान्तर उत्पन्न करता है, जिससे आवेशों में गति आती है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है |

सेल का सांकेतिक चिन्ह ⟶ 

notesstreet.in

बैटरी (Battry): दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को बैटरी कहते है |

बैटरी का सांकेतिक चिन्ह

विद्युत परिपथों में सामान्यत: उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक

क्रम संख्या	अवयव	प्रतीक
1	विद्युत सेल	
2	बैटरी अथवा सेलों का संयोजन	
3	(खुली) प्लग कुंजी अथवा स्विच	
4	(बंद) प्लग कुंजी अथवा स्विच	
5	तार संधि	
6	(बिना संधि के) तार क्रॉसिंग	
7	विद्युत बल्ब	या
8	प्रतिरोधक	
9	परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक	या
10	ऐमीटर	A
11	वोल्टमीटर	V

notesstreet.in

विद्युत वाहक बल - Electromotive force (EMF): एकांक आवेश को परिपथ में बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या आवेश को दी गयी ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। जब सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं रही उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडो के मध्य विभवान्तर को विद्युत वाहक बल कहते है।

ओम का नियम (Ohm's Law):

" ओम के नियम (Ohm's Law) के अनुसार समान तापक्रम पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाता उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है।

इस नियम के अनुसार,

$V \propto I$

or $V = RI$

$I = \frac{V}{R}$

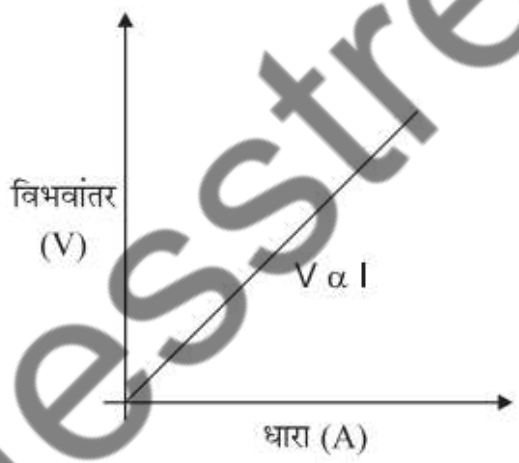
जहाँ,

I = विद्युत धारा

V = विद्युत परिपथ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर

तथा R = स्थिरांक़ या नियतांक (constant) जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं।

विभवांतर (V) - विद्युत धारा (I) ग्राफ :-



इस विभव-धारा ग्राफ को देखिए |

हम देखते हैं कि विभवान्तर बढ़ने के साथ-साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है और विभवान्तर घटने से धारा भी घट जाता है अर्थात इनमें समानुपाती संबंध है | इसे ही ओम का नियम कहते है |

प्रतिरोध (Resistance):

प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है | चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं |

ओम के नियम के उपयोग से:

प्रतिरोध = $\frac{\text{विभवान्तर}}{\text{धारा}}$, अर्थात $R = \frac{V}{I}$

प्रतिरोध का SI मात्रक Ohm(Ω) है |

notesstreet.in

1 ओम प्रतिरोध (1 Ohm of resistance): यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवान्तर 1V है तथा उससे 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R, 1Ω होगा |

$$1 \text{ ओम} = \frac{1 \text{ वोल्ट}}{1 \text{ एम्पियर}}$$

वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है।

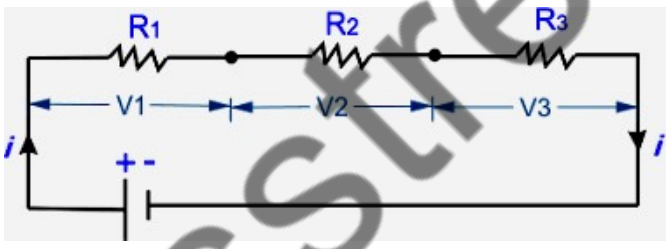
(i) चालक की लम्बाई के समानुपाती होता है।

(ii) अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

(iii) तापमान के समानुपाती होता है।

(iv) पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।

प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन : श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।



V

माना तीन प्रतिरोध R_1, R_2 व R_3 श्रेणी क्रम में जोड़े गये हैं। तो इनमें समान धारा ' i ' प्रवाहित होगी यदि इनके सिरों पर विभवांतर V_1, V_2 व V_3 है। तो

ओम के नियम से,

प्रथम प्रतिरोध के लिए $V_1 = iR_1$

दूसरे प्रतिरोध के लिए $V_2 = iR_2$

तीसरे प्रतिरोध के लिए $V_3 = iR_3$

परिपथ से, $V = V_1 + V_2 + V_3$.....①

यदि तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है। तो ओम के नियम से,

$V = iR$.....(ii),

अब समी. ① में V ,V_1,V_2,V_3 का मान रखने पर

$iR = iR_1 + iR_2 + iR_3$

$iR = i(R_1 + R_2 + R_3)$

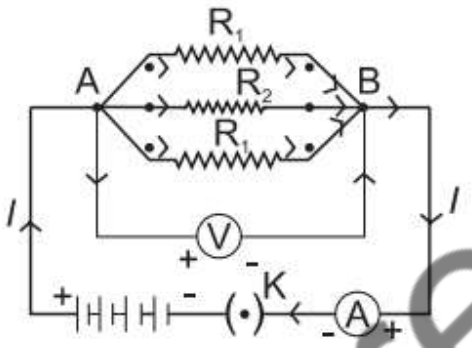
$\boxed{R_{तुल्य} = R_1 + R_2 + R_3}$, n प्रतिरोध के लिए $R_{तुल्य} = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n$

notesstreet.in

Note :- 1. श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है ,विभवांतर भिन्न- भिन्न होता है

2. श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों में सबसे बड़े से भी बड़ा होता है

प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम / समानांतर क्रम संयोजन : समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु A से जोड़ देते हैं। तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।



माना तीन प्रतिरोध R_1, R_2 व R_3 समांतर क्रम में जोड़े गये हैं। सभी प्रतिरोधों पर विभव की मात्रा समान होगी। जबकि इनमें विद्युत धाराएं i_1, i_2 व i_3 होंगी। तो

ओम के नियम से,

प्रथम प्रतिरोध के लिए $I_1 = \frac{V}{R1}$

दूसरे प्रतिरोध के लिए $I_2 = \frac{V}{R2}$

तीसरे प्रतिरोध के लिए $I_3 = \frac{V}{R3}$

परिपथ से, $I = I_1 + I_2 + I_3$.....①

यदि तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है। तो ओम के नियम से,

$I = \frac{V}{R}$ .....(ii)

अब समी. ① में I ,I_1,I_2,I_3 का मान रखने पर,

$$\frac{V}{R} = \frac{V}{R1} + \frac{V}{R2} + \frac{V}{R3}$$

$$\frac{V}{R} = V\left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}\right)$$

$$\boxed{\frac{1}{R} = \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}\right)}$$

यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो तो , $\frac{1}{R} = \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} \ldots\ldots\ldots \frac{1}{Rn}\right)$

notesstreet.in

Note :- 1. समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान होता है, प्रवाहित विद्युत धारा भिन्न- भिन्न होता है

2. समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमो के योग के बराबर होता है

3. समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में सबसे छोटे से भी छोटा होता है

श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ :

(1) श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जात हैतो परिपथ टूट जाता है तथा आगे का कोई भी अवयव काम नहीं करता है।

(2) अलग - अलग अवयवों में अलग - अलग धारा की जरूरत होती है , यह गुण श्रेणीक्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणीक्रम में धारा एक जैसी रहती है ।

(3) पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है ।

विद्युत धारा का तापीय प्रभाव:-

जब हम किसी चालक को विधुत ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में बदल जाता है और वह चालक गर्म हो जाता है। इसे विधुत धारा का तापीय प्रभाव कहते है।

Note:- वास्तव में जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गति करने लगते हैं, तथा रास्ते में आने वाले परमाणुओं और धन आयनो से टकराते हैं तथा ऊर्जा खोते हैं इसकी पूर्ति स्त्रोत द्वारा की जाती है यह खोई हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है अर्थात स्त्रोत द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है।

जूल का तापन का नियम:

जुल का प्रथम नियम - " किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन ऊष्मा (H) प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। "

अर्थात् $H \propto I^2$

जुल का द्वितीय नियम - " किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन ऊष्मा (H) तार के प्रतिरोध R के समानुपाती होती है"।

अर्थात $H \propto R$

जुल का तृतीय नियम - "किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा समय t के समानुपाती होती है।

अर्थात् $H \propto t$

notesstreet.in

अतः $H \propto I^2Rt$

$H = kI^2Rt$ (जहां k एक नितांक है, SI मात्रक में k =1)

$H = I^2Rt$ जुल

2ND Method:-

वास्तव में जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गति करने लगते हैं, तथा रास्ते में आने वाले परमाणुओं और धन आयनो से टकराते हैं तथा ऊर्जा खोते हैं इसकी पूर्ति स्त्रोत द्वारा की जाती है यह खोई हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है अर्थात स्त्रोत द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है।

स्त्रोत द्वारा किया गया कार्य

कार्य = विभव × आवेश

$W = VQ$.....①

चुकी हम जानते है $I = \frac{Q}{t}$, $Q = It$

समी. ① से, $W = VIt$

$W = (IR)\,It$ (चुकी $V = IR$)

$W =$ ऊष्मा (H) $= I^2Rt$ जुल

विद्युत शक्ति (Electric Power):- विद्युत् परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत् शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विद्युत धारा के द्वारा कार्य होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है । विद्युत शक्ति को P द्वारा निरूपित किया जाता है।

यदि t समय में W कार्य होता है, तो

विद्युत शक्ति (P) $= \frac{W}{t}$ .....①

हम जानते है जूल का तापन का नियम से $W =$ ऊष्मा (H) $= I^2Rt$ जुल

अब समी. ① से, $P = \frac{W}{t} = \frac{I^2Rt}{t} = I^2R = VI = \frac{V^2}{R}$ ($\because$ $V=IR$, $I = \frac{V}{R}$)

विद्युत शक्ति की SI मात्रक :- $P = \frac{W}{t} = P = \frac{\text{जूल (J)}}{\text{सेकेंड}(t)} =$ वॉट (watt)

अत: 1 वॉट = 1V x 1A

1 वाट शक्ति की परिभाषा : - यदि किसी स्त्रोत द्वारा एक सेकंड में एक जूल ऊर्जा उपलब्ध या खर्च कि जाए तो इस स्त्रोत को एक वाट (Watt) शक्ति कहते हैं।

notesstreet.in

किलोवाट घंटा(KWh) मात्रक या यूनिट : 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, विद्युत् ऊर्जा की वह मात्रा है, जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो,

अतः 1 किलोवाट घंटा (1kW h) = 1 यूनिट = 1000 वॉट x 3600 सेकेंड

= 3.6×10^6 वॉट सेकेंड

= 3.6×10^6 जूल (J)

Note:-

- विद्युत उर्जा की व्यवसायिक मात्रक किलोवॉट घंटा (kilowatt hour) है इसे प्राय: यूनिट (unit) कहा जाता है।
- यदि किसी बल्व पर 60W – 220V लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि यदि बल्ब को 220V पर जलाया जाए, तो प्रति घंटे 60W की शक्ति खर्च होगी।

विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग:

(1) विद्युत हीटर

(2) विद्युत इस्तरी

(3) विद्युत फ्यूज

(4) विद्युत टोस्टर

(5) विद्युत् बल्ब

विद्युत बल्ब (Electric Bulb)

बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक, जिसे तंतु (Filament) कहते हैं, में प्रवाहित किया जाता है। बल्ब का तंतु एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तथा आपूर्ति की गई विद्युत धारा को उष्मा में परिवर्तित कर देता है। उष्मा के कारण फिलामेंट लाल हो जाता है। बल्ब में एक अक्रिय गैस प्राय: आर्गन या अक्रिय नाइट्रोजन भरा रहता है, जो कि तंतु को जलने से बचाता है। लाल गर्म हो जाने के बाद बल्ब में लगा फिलामेंट प्रकाश उत्पन्न करता है।

बल्ब का फिलामेंट वैसे धातु का बना होता है जिसका गलनांका काफी उच्च होता है। प्राय: बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक लगभग 3380^0 C के करीब होता है।

विद्युत इस्तरी (Electric Iron)

विद्युत इस्तरी में धातु का एक रॉड या कॉयल लगा होता है, जिसका गलनांक काफी उच्च होता है, तथा इसे एलीमेंट कहा जाता है। जब विद्युत धारा विद्युत इस्तरी में लगे एलीमेंट में प्रवाहित कराया जाता है, तो यह गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करता है जो विद्युत इस्तरी में लगे धातु के प्लेट को गर्म कर देता है।

notesstreet.in

विद्युत हीटर (Electric heater)

विद्युत इस्तरी की तरह ही विद्युत हीटर में धातु का कॉयल या फिलामेंट लगा होता है, जिसका गलनांक काफी उच्च होता है। जब हीटर के कॉयल या फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, तो यह गर्म होकर उष्मा उत्सर्जित करता है। विद्युत हीटर का उपयोग जाड़े के मौसम में ठंढ़ से राहत पाने के लिये किया जाता है।

Note : - विद्युत इस्तरी, विद्युत हीटर, विद्युत वाटर हीटर आदि के एलीमेंट में प्राय: निक्रोम का उपयोग किया जाता है, जो निकेल तथा क्रोमियम का एक मिश्रातु है।

विद्युत फ्यूज (Electric Fuse)

विद्युत फ्यूज एक उपकरण है, जिसे घरों में उच्च विद्युत धार प्रवाहित होने की स्थिति में सुरक्षा के लिये उपयोग में लाया जाता है। फ्यूज किसी ऐसे धातु अथवा मिश्रातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक उचित हो, यथा ऐल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। विद्युत फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ्यूज के तार के ताप में बृद्धि होती है, तथा फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है और परिपथ में संयोजित जलने तथा खराब होने से सुरक्षित रहता है।

notesstreet.in